Introduction aux piles de protocoles de communication

GEF330 – Hiver 2021
CRI02

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
CRI02-intro_pile_protocols.pdf

Références

- Mathews, §1.2
- Sanders Chapter 2
- Tanembaum, §1.3-1.4
- W. Richard Stevens, “TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols”, Addison-Wesley, 1994.

Aperçu

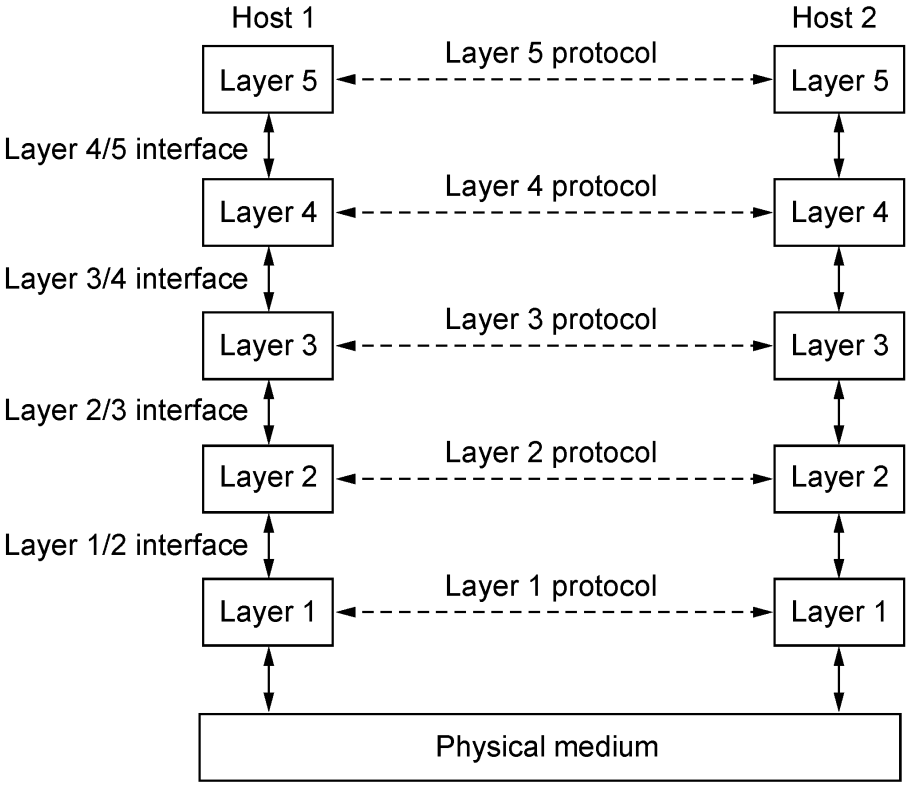
- Couches, protocoles et interfaces
- Suite de protocoles OSI
- Introduction au TCP/IP
- Introduction à l’adressage réseau

Couches, Protocoles et Interfaces

- Vous possédez un ordinateur Windows et utilisez le navigateur Web Chrome.
- Vous souhaitez accéder à une page Web stockée sur un ordinateur Linux, exécutant le serveur Web Apache.
- Ce serveur est à des milliers de kilomètres.
- La liaison de données entre vous est composée de fils de cuivre, de câbles à fibres optiques, de liaisons micro-ondes et peut-être même d'une liaison satellite.
- Comment toutes ces technologies très différentes fonctionnent-elles ensemble pour déplacer des données ??

Couches, protocoles et interfaces

- Couches (*layers*):
  - Communication abstraite entre entités de même niveau.
- Protocoles :
  - Format de message.
- Interfaces:
  - Services offerts par la couche inférieure à la couche supérieure.



Layers, protocols, and interfaces.

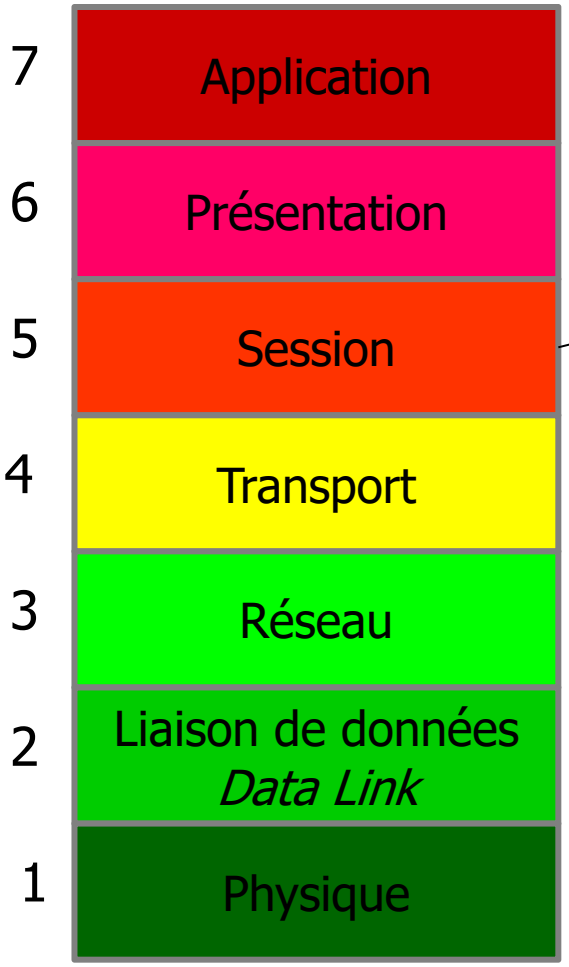
Modèle référence OSI interconnexion de systèmes ouverts

- Interfaces et communication d'applications
  - Identité, disponibilité d'entités d'application

Modèle référence OSI interconnexion de systèmes ouverts

- Gestion de contexte/représentation de données

Modèle référence OSI interconnexion de systèmes ouverts



- Gestion de connexions.
  - Des centaines d'ordinateurs parlent à un serveur web.
  - Comment sait il quel est votre ordinateur ?

Modèle référence OSI interconnexion de systèmes ouverts

- Transfert de données entre points
  - Adressage entre points (ports)
  - Transfert de données Fiable ou non ?
    - Détection d'erreur?
    - Correction d'erreur?
    - Séquence correcte?
    - Connexions?

Modèle référence OSI interconnexion de systèmes ouverts

- Interrésautage et adresses "abstraites"
  - Définition d'interfaces abstraites
  - Service de datagrammes entre **différents** réseaux
  - Acheminement (*routing*) entre différents réseaux/sous réseau.
    - Réseau domestique / fournisseur internet / Réseau global / Réseau Serveur.

Modèle référence OSI interconnexion de systèmes ouverts

- Trames (*frames*) de données et adresses "physiques"
  - Adresses de dispositifs d'interface
  - Contrôle d'accès au soutien (*MAC*)
    - quand parler, quand écouter
  - Procédure *Logical Link Control* (LLC)
    - à quel dispositif interface est-ce qu'un autre dispositif interface essaie de parler

Modèle référence OSI interconnexion de systèmes ouverts

- Support de comm physique et encodage de donnée
  - Normes câbles, transmetteurs, récepteurs, etc.
  - Qu'est-ce qu'un zéro et un??
  - Protocoles : modulation

Modèle référence OSI interconnexion de systèmes ouverts

7	Application	•Interfaces et communication d'interfaces
6	Présentation	•Gestion contexte/représentation de données
5	Session	•Gestion de communication
4	Transport	•Comm entre points & adresses "ports"
3	Réseau	•Interrésautage et adresses "abstraites"
2	Liaison de données *Data Link*	•Trames de données et adresses "physiques"
1	Physique	•Média de comm physique et encodage donné

TCP/IP History

- Projet subventionné par le gouvernement des ÉU (DARPA):
  - Soutien initial au DARPA net.
- Devenu la suite de protocoles de réseautage la plus utilisée:
  - Base du réseau mondial, l'Internet.
  - Épine dorsale du *World Wide Web.*
- Une architecture ouverte et disponible au public qui a dépassé de beaucoup ses buts initiaux.

Paradoxalement, cette architecture ouverte est en même temps la raison pour son succès foudroyant et la source de ses plus grandes vulnérabilités.

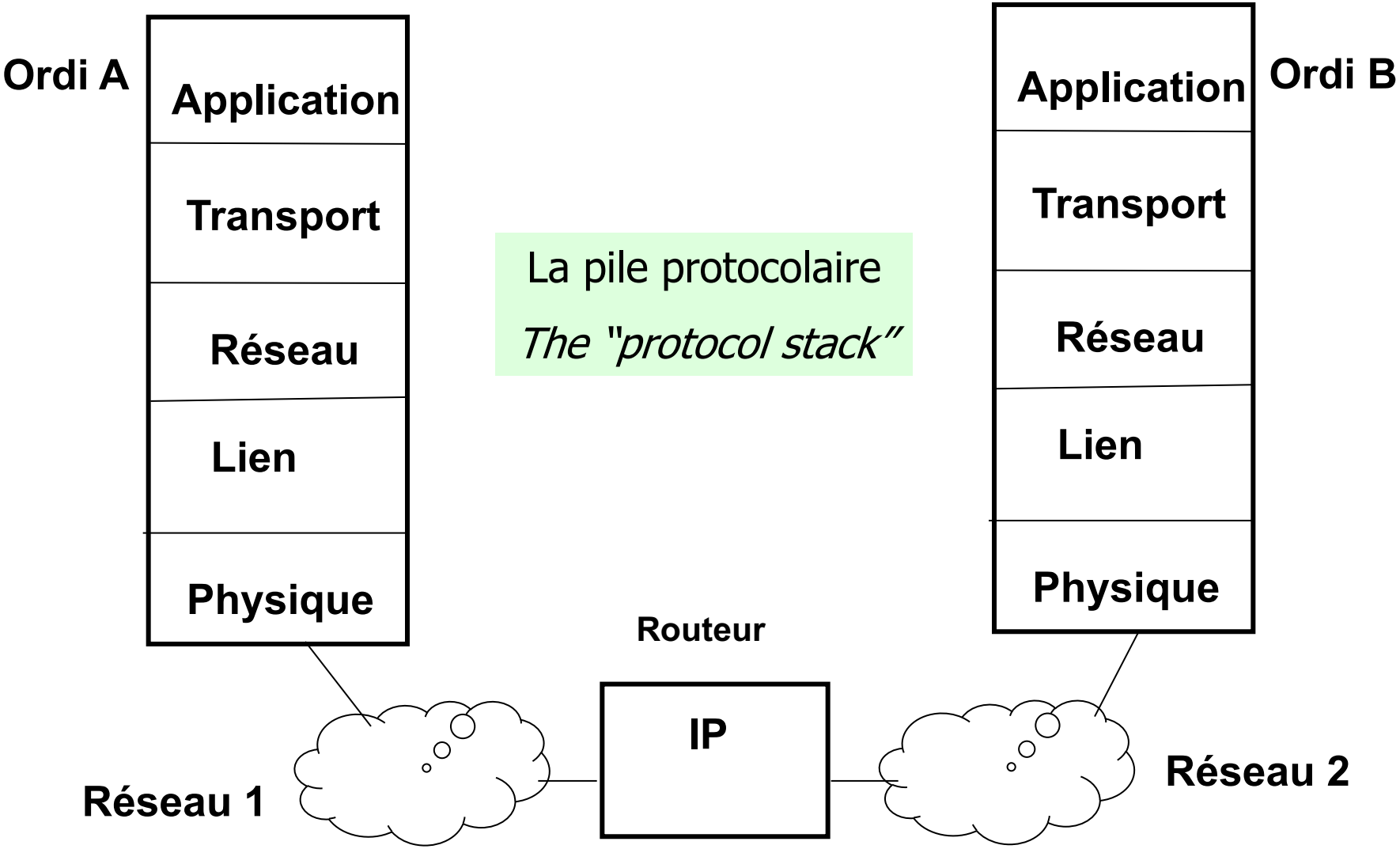
Request for Comments

- Les normes qui définissent l'Internet sont publiées comme document RFC - *Request for Comments* .

- Exemples:
  - RFC 1600 – *Internet Official Protocol Standards.*
  - RFC 791 – *Internet Protocol* (IP).
  - RFC 768 – *User Datagram Protocol* (UDP).
  - RFC 793 – *Transmission Control Protocol* (TCP).
  - RFC 1180 – Tutoriel TCP/IP.

- Les documents RFCs sont maintenus par l'*Internet Engineering Task Force* et sont disponibles gratuitement en ligne.
  - `http://www.ietf.org/index.html`

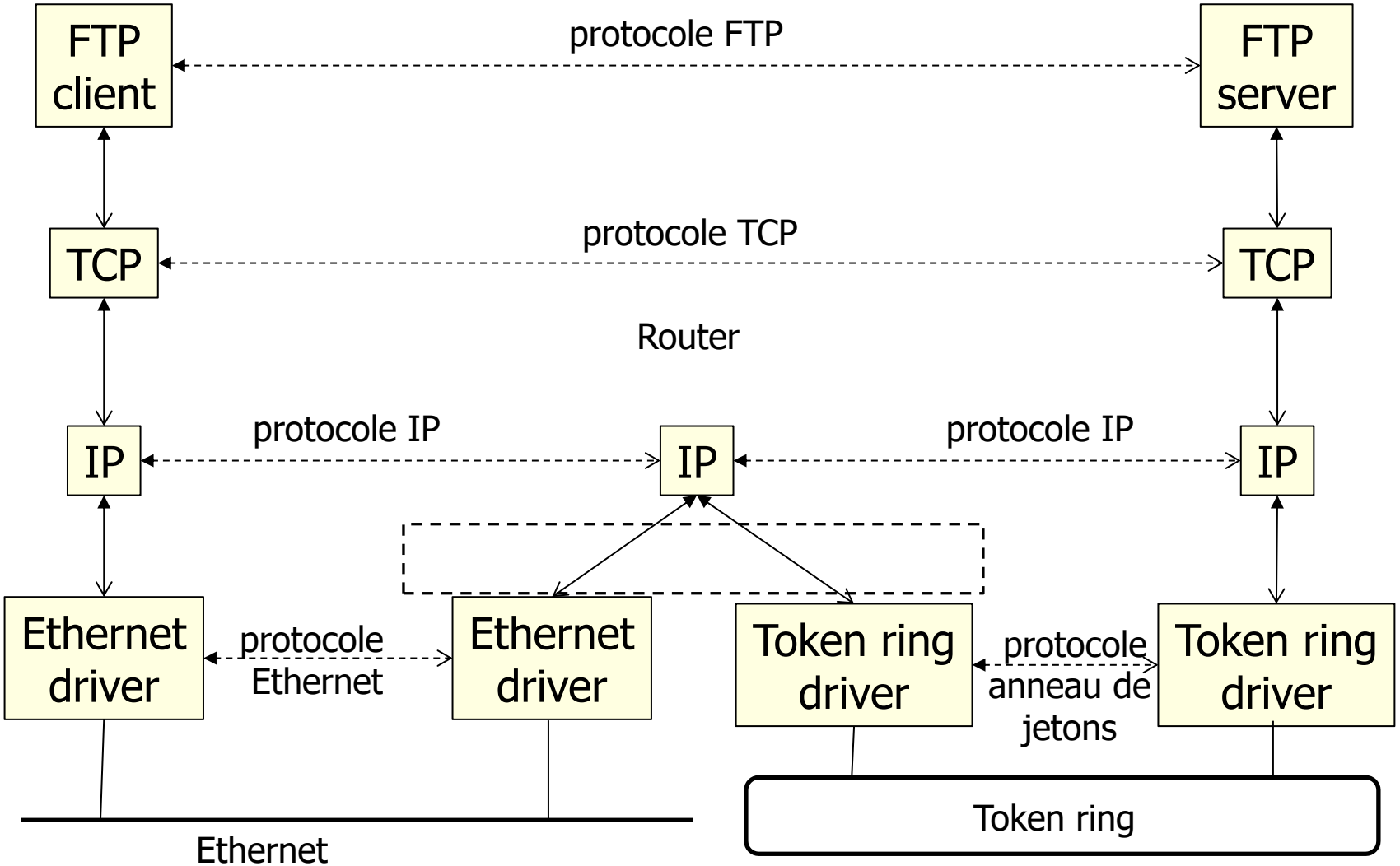
Architecture en couches TCP/IP



La pile protocolaire

The "protocol stack"

Formation d'un réseau



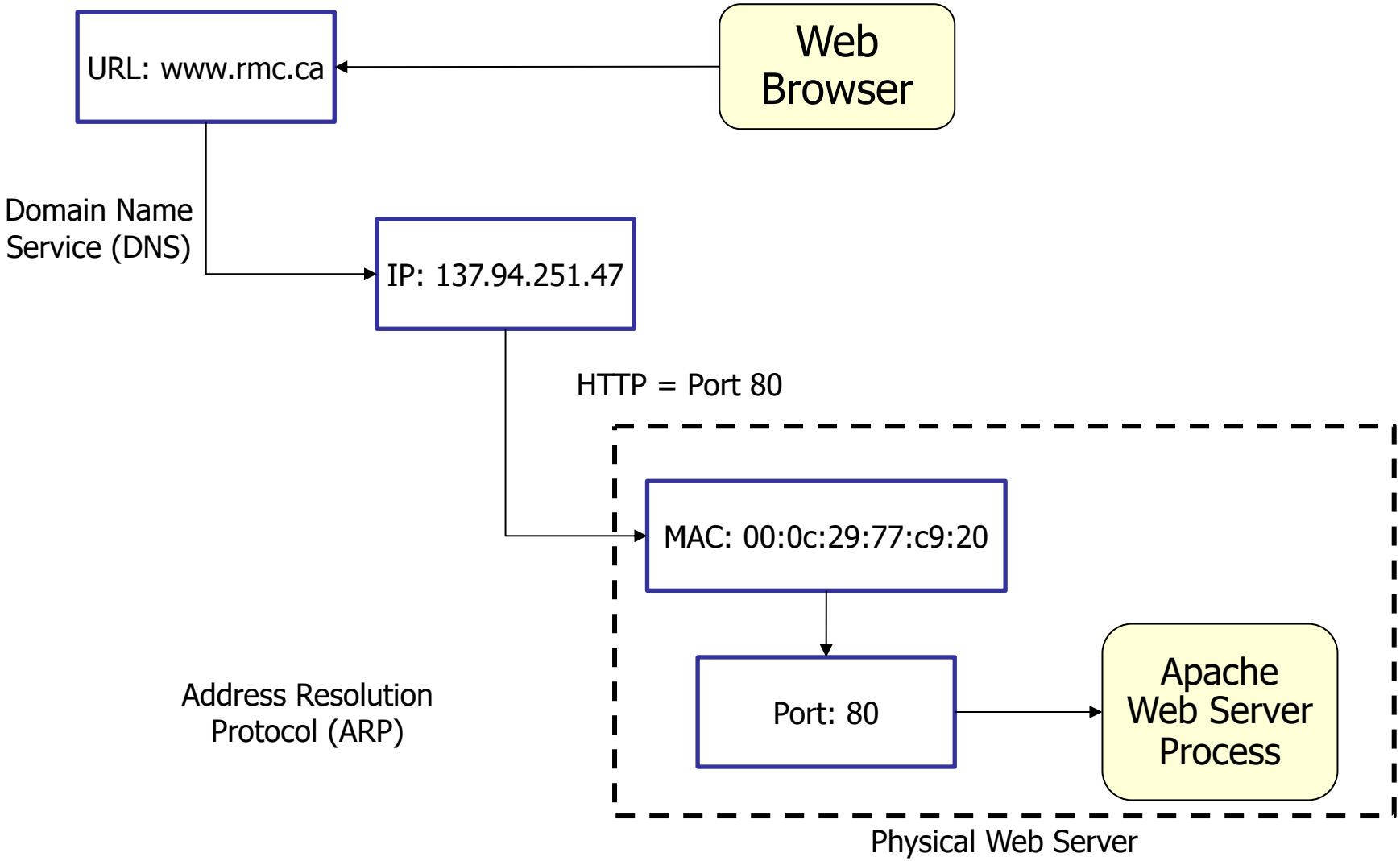
Introduction à l'adressage réseau

- Chaque périphérique réseau doit être adressable par tous les autres périphériques du réseau.
- Plus le réseau est grand, plus nombreuses doivent être les adresses disponibles.
  - Les adresses 32 bits autorisent environ 4 milliards d'appareils.
- Les ordinateurs sont bons avec les adresses numériques, pas très bons avec le langage humain.
- Les humains sont vraiment mauvais avec les adresses numériques.
- Comment permet on aux humains de s'adresser facilement aux ordinateurs?

Introduction à l'adressage réseau

- Adresse Physique (Couche Liaison des données):
  - *00-1F-3A-50-3A-7A* /adresse MAC (48 bits).
  - Spécifique à la technologie de la couche de lien de donnée (Ethernet, …).
- Adresse IP (32-bit (v4) ou 128 bits (v6) Couche Réseau) :
  - *192.168.0.101 (ipv4)*
  - Contrôlée par *Internet Network Information Center.*
- Numéro de ports (Couche Transport)
  - Assigné par convention
- Nom d'hôte (*Host name – Couche applicative*):
  - *bourgin.segfaults.net.*
  - Supporté par *Domain Name Service* (DNS).

Introduction à l'adressage réseau



Unicast, Broadcast, Multicast

- Les adresses de monodiffusion (unicast) sont utilisées lorsque vous souhaitez parler à un seul hôte:
  - IP Address: 192.168.0.10
  - MAC Address: 8C-DC-D4-33-C4-BF

- Les adresses de diffusion (Broadcast) sont utilisées lorsque vous souhaitez parler à tout le monde sur votre segment ou réseau local:
  - IP Address: 192.168.255.255
  - MAC Address: FF:FF:FF:FF:FF:FF

- Les adresses de multidiffusion sont des adresses spéciales utilisées pour adresser des *groupes* d'hôtes.
  - IP Range: 224.0.0.0 – 239.255.255.255

Prochaine séance:

03 – ENCAPSULATION